Лабораторная работа №3

Магнитное торможение.

Цель работы: Исследование силы магнитного трения при соскальзывании магнита с проводящей наклонной плоскости.

Оборудование: полоса из немагнитного металла, неодимовый магнит, штатив, линейка, секундомер, весы (для измерения массы магнита), транспортир.

Содержание и метод выполнения работы

При соскальзывании магнита с наклонной плоскости, изготовленной из немагнитного, но проводящего вещества (в нашем случае алюминиевая пластина), в ней возникают вихревые токи. Эти токи создают свое магнитное поле и начинают действовать с тормозящей силой на магнит. Данная сила пропорциональна силе вихревых токов в пластине, в свою очередь она пропорциональна ЭДС индукции, вызванное полем движущегося магнита. Так как магнит постоянный, то в грубой оценке можно считать, что ЭДС должно быть пропорционально изменению площади пластины, которую покрывает магнит при движении. В свою очередь, эта площадь пропорциональна скорости движения магнита. В итоге можно предположить, сила магнитного торможения должна быть пропорциональна скорости движения магнита.

В итоге предположим, что это так! При движении магнита вдоль листа металла на него действует тормозящая сила $F_{\text{М}}$, зависящая от скорости движения: $F_{\text{м}} = -kv$.

Порядок выполнения эксперимента.

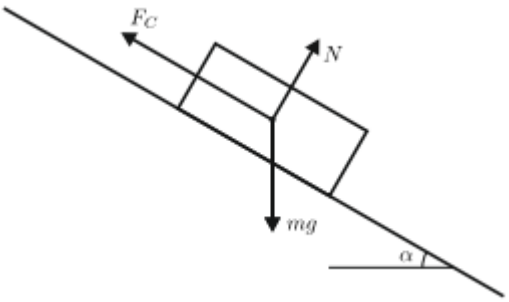
1. Измерьте зависимость установившейся скорости движения магнита $v_{\text{у}}$ по наклонной полосе металла от угла наклона α. Для каждого угла сделайте не менее пяти замеров времени. Использовать углы наклона от 15^0 до 40^0 с шагом в 5^0.

L, м	α, ^{0}	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$t_{ср}$, с	v, м/с	$F_м$, Н

2. Во время движения в установившемся режиме равнодействующая сил, действующих на магнит, равна 0.

   $F_C = F_M + F_{тр}$

   Коэффициент трения можно найти через предельный угол наклона, для момента начала соскальзывания. В этот момент силы магнитного торможения еще нет, а $\mu = tg\alpha_{кр}$



m, кг	$\alpha_{кр}$, ^{0}	$\alpha_{кр\ ср}$, ^{0}	μ

3. Для каждого угла наклона рассчитайте магнитного торможения.
4. Постройте график зависимости $F_M(v)$. Сделайте вывод о гипотезе описанной в содержании работы.
5. Сделайте оценку погрешностей.

Примечание:

1. В статье *Forces on Moving Magnets due to Eddy Currents (John R. Reitz)* теоретически показано

$$F_м = \frac{w3\mu_0 m^2}{v32\pi z_0^4}\left(1 - \frac{w}{\sqrt{v^2 + w^2}}\right)$$

где z_0 – высота магнитного диполя над бесконечной проводящей пластиной, малой толщины δ = 2.5 мм; σ – проводимость материала пластины, для алюминия

$$\sigma = 4 * 10^7 \text{ Ом}^{-1}\text{м}^{-1};$$

μ_0 = 4π*10^{-7} Гн/м – магнитная постоянная; v – скорость диполя; m – масса диполя.

2. Тогда $w = \frac{2}{\mu_0 \sigma \delta} \sim 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, что на порядки больше, чем v~10 см/с.

3. Введем обозначения $\frac{w3\mu_0 m^2}{v32\pi z_0^4} = k$, $\frac{v}{w} = x \ll 1$.

4. Тогда $\frac{F_{\text{м}}\text{x}}{k} = \left(1 - (1 + x^2)^{-\frac{1}{2}}\right) \approx 1 - \left(1 + \left(-\frac{1}{2}\right) x^2\right) = \frac{x^2}{2}$, откуда $F_{\text{м}} = k\frac{x}{2}$

5. Откуда следует, что эта зависимость линейная.